

TP 4 : Visualisation de données avec ggplot2

27/03/2026

Exercice 1 : (Habillage selon une variable qualitative avec ggplot2).

On travaille sur le jeu de données `states` du package `datasets` construit selon

```
data(state)
states <- data.frame(state.x77, state.name=rownames(state.x77),
                     state.region=state.region)
```

- (1) Créer une variable `revenu1` qui prend pour valeur `faible` si le revenu (variable `Income`) est dans le premier `tercile`, `moyen` s'il est dans le deuxième et `fort` s'il est dans le troisième (on pourra utiliser les fonctions `quantile` et `cut`);
- (2) Représenter à l'aide du package `ggplot2` le nuage de points (`Population`, `Murder`) pour chaque modalité de la variable `revenu1` (il faut donc trois nuages de points);
- (3) Mettre une couleur différente pour chaque point selon la variable `state.region`, et ajouter la droite des moindres carrés sur chaque graphe, avec bande de confiance, puis sans bande de confiance.

Exercice 2 : (Habillage selon une variable quantitative avec ggplot2).

On considère le jeu de données `Ozone` du package `mlbench`. Les graphiques demandés seront effectués avec `ggplot2`.

- (1) Charger le jeu de données et consulter l'aide;
- (2) Créer une variable `date` qui contient la date au format `Date` (1976-01-01). On pourra utiliser `as.Date()`;
- (3) Représenter la série contenant la concentration en ozone (variable `V4`) en fonction de la date (on appellera l'axe des ordonnées : Concentration en O_3);
- (4) Représenter le nuage de points correspondant à la concentration en Ozone contre la température;
- (5) Créer la variable `mois` qui contient le mois de la mesure au format jan, fev, etc. On pourra utiliser la fonction `format`;
- (6) Représenter les boxplots de la concentration en ozone en fonction du mois. La représentation devra tenir compte de l'aspect temporel (janvier avant février, etc);
- (7) Discrétiser la variable `vent` en trois classes (selon les terciles);
- (8) Représenter pour chaque mois, le nuage de points correspondant à la concentration en ozone contre la température. On utilisera une couleur différente pour les points en fonction de la force du vent calculée à la question précédente.